<SimulateurBfr />

Fiche v1, 16 septembre 2026, demandée « le plus simple et compréhensible possible ». **Les trois lignes du besoin en fonds de roulement deviennent trois curseurs, et le compte en banque les suit.** L'apprenant cherche un réglage qui paie la machine sans toucher à l'argent dû à l'État. Pas de verdict, pas de validation, un seul endroit où l'état s'écrit. Sources : déroulé v27 (sections 5, 7, tableau des ratios et fiche du Chapitre 12), le Chapitre 12 livré, le Bilan du 31 décembre et le `<TrouveErreurBilan />` pour le style. **La consigne, la question et les deux textes d'état sont du texte affiché** : ils se relisent comme du corps.

---

1 — Ce que le composant fait faire

Le déroulé donne la forme, « What If ? [JDC 5] », et la question, « de combien faudrait-il réduire l'encours client, ou le stock, pour financer la machine ? ». L'objectif du chapitre est de mettre l'apprenant face à l'écart entre bénéfice et argent disponible.

Le test de la règle 0 passe. Le paragraphe qui suit le composant nomme les trois leviers — vendre le stock plus vite, être payé plus tôt, régler le fournisseur plus tard — mais aucune phrase du chapitre ne dit *de combien*. Chercher ce montant, le texte ne peut pas le faire à la place de l'apprenant. Et ce qu'il trouve en cherchant n'est écrit nulle part : **le stock seul ne suffit jamais, les fournisseurs seuls non plus, même les deux ensemble non plus. Seuls les clients pèsent assez.** C'est la proportion que l'illustration du chapitre montrera ensuite, 63 000 € de créances contre 17 310 € de trésorerie, trouvée ici par la main avant d'être vue.

Le texte nomme les trois leviers. Le composant fait chercher combien il faut en tirer.

---

2 — Sa place

Là où le chapitre livré porte déjà le bloc `.composant` : juste après la déclaration sur les 69 000 €, avant le paragraphe « Trois manières de réduire ce besoin existent ». L'ordre est le bon. Le composant prépare, le paragraphe nomme ce que l'apprenant vient de faire. Rien dans le composant ne suppose ce paragraphe : les curseurs portent les noms des trois lignes, pas les trois leviers.

Le composant occupe la moitié droite, à la place du Bilan. Il n'en garde que ce dont il a besoin, les trois lignes du calcul et le compte en banque.

Une chose à aligner. La légende du bloc dans le chapitre (ligne 39) et le déroulé (lignes 711 et 887) parlent d'un « délai accordé par le fournisseur ». Le curseur porte un montant, les dettes fournisseurs, pour la raison donnée en section 4. Proposition pour la légende : « Trois curseurs (stock, créances clients, dettes fournisseurs) pour chercher ce qui financerait la machine ».

---

3 — L'écran

De haut en bas : la consigne et le régime (créneaux `#activite` et `#info`), le panneau amber avec la question, les trois curseurs posés comme le calcul du chapitre et le besoin au pied ; puis l'état, juste dessous ; puis le compte en banque en slate ; enfin « Tout reprendre ».

Activité

Faites bouger les trois lignes du besoin en fonds de roulement. Le compte en banque suit.

Rien n'est noté. Plusieurs réglages conviennent.

LA QUESTION

La machine coûte 43 200 €. Jusqu'où faudrait-il faire bouger ces trois lignes pour la payer sans toucher à l'argent dû à l'État ?

355 Stock de café torréfié — **15 000 €**

du café acheté, payé et torréfié, pas encore vendu

0 € — 30 000 €

\+ **411** Créances clients — **63 000 €**

des ventes livrées et facturées, pas encore payées

0 € — 126 000 €

− **401** Dettes fournisseurs — **9 000 €**

des marchandises reçues, pas encore réglées

0 € — 18 000 €

= **BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT** — **69 000 €**

IL MANQUE 35 090 €

Avec ce réglage, le compte en banque ne suffit pas à payer à la fois la machine et l'État.

LE COMPTE EN BANQUE

si Latitude Café achète la machine

512 Trésorerie · au 31 décembre	**17 310 €**
Baisse du besoin en fonds de roulement · ce que les trois lignes rendent au compte	**+ 0 €**
La machine à torréfier · prix TTC	**− 43 200 €**
Dû à l'État · TVA et impôt sur les sociétés	**− 9 200 €**
CE QUI RESTE	**− 35 090 €**

Premier écran, à 720 px. Les trois curseurs sont au milieu, sur leur repère. Il manque 35 090 €.

Activité

Faites bouger les trois lignes du besoin en fonds de roulement. Le compte en banque suit.

Rien n'est noté. Plusieurs réglages conviennent.

LA QUESTION

La machine coûte 43 200 €. Jusqu'où faudrait-il faire bouger ces trois lignes pour la payer sans toucher à l'argent dû à l'État ?

355 Stock de café torréfié — 15 000 € → **5 000 €**

du café acheté, payé et torréfié, pas encore vendu

0 € — 30 000 €

\+ **411** Créances clients — 63 000 € → **45 000 €**

des ventes livrées et facturées, pas encore payées

0 € — 126 000 €

− **401** Dettes fournisseurs — **9 000 €**

des marchandises reçues, pas encore réglées

0 € — 18 000 €

= BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT — 69 000 € → **41 000 €**

IL MANQUE 7 090 €

Avec ce réglage, le compte en banque ne suffit pas à payer à la fois la machine et l'État.

LE COMPTE EN BANQUE

si Latitude Café achète la machine

512 Trésorerie · au 31 décembre	**17 310 €**
Baisse du besoin en fonds de roulement · ce que les trois lignes rendent au compte	**+ 28 000 €**
La machine à torréfier · prix TTC	**- 43 200 €**
Dû à l'État · TVA et impôt sur les sociétés	**- 9 200 €**
CE QUI RESTE	**- 7 090 €**

Tout reprendre

Deux curseurs déplacés. Chaque ligne garde sa valeur de départ à côté de la nouvelle, le besoin aussi. Le compte en banque passe au trait plein dès qu'une ligne a bougé.

Activité

Faites bouger les trois lignes du besoin en fonds de roulement. Le compte en banque suit.

Rien n'est noté. Plusieurs réglages conviennent.

LA QUESTION

La machine coûte 43 200 €. Jusqu'où faudrait-il faire bouger ces trois lignes pour la payer sans toucher à l'argent dû à l'État ?

355 Stock de café torréfié — 15 000 € → **0 €**

du café acheté, payé et torréfié, pas encore vendu

0 € — 30 000 €

\+ **411** Créances clients — 63 000 € → **51 000 €**

des ventes livrées et facturées, pas encore payées

0 € — 126 000 €

− **401** Dettes fournisseurs — 9 000 € → **18 000 €**

des marchandises reçues, pas encore réglées

0 € — 18 000 €

= **BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT** — 69 000 € → **33 000 €**

LA MACHINE PASSE

Il reste 910 € une fois l'État payé. Le besoin en fonds de roulement est descendu de 69 000 € à 33 000 €, et ces 36 000 € sont revenus sur le compte en banque.

LE COMPTE EN BANQUE

si Latitude Café achète la machine

512 Trésorerie · au 31 décembre	**17 310 €**
Baisse du besoin en fonds de roulement · ce que les trois lignes rendent au compte	**+ 36 000 €**
La machine à torréfier · prix TTC	**− 43 200 €**
Dû à l'État · TVA et impôt sur les sociétés	**− 9 200 €**
CE QUI RESTE	**910 €**

Tout reprendre

La machine passe. Stock vidé, fournisseurs payés deux fois plus tard, et il faut encore faire rentrer 12 000 € de factures clients. Le panneau d'état passe au lime.

Activité

Faites bouger les trois lignes du besoin en fonds de roulement. Le compte en banque suit.

Rien n'est noté. Plusieurs réglages conviennent.

LA QUESTION

La machine coûte 43 200 €. Jusqu'où faudrait-il faire bouger ces trois lignes pour la payer sans toucher à l'argent dû à l'État ?

355 Stock de café torréfié — 15 000 € → **0 €**

du café acheté, payé et torréfié, pas encore vendu

0 € — 30 000 €

\+ **411** Créances clients — 63 000 € → **51 000 €**

des ventes livrées et facturées, pas encore payées

0 € — 126 000 €

− **401** Dettes fournisseurs — 9 000 € → **18 000 €**

des marchandises reçues, pas encore réglées

0 € — 18 000 €

= **BFR** — 69 000 € → **33 000 €**

LA MACHINE PASSE

Il reste 910 € une fois l'État payé. Le besoin en fonds de roulement est descendu de 69 000 € à 33 000 €, et ces 36 000 € sont revenus sur le compte en banque.

LE COMPTE EN BANQUE

si Latitude Café achète la machine

512 Trésorerie · au 31 décembre	**17 310 €**
Baisse du besoin en fonds de roulement · ce que les trois lignes rendent au compte	**+ 36 000 €**
La machine à torréfier · prix TTC	**- 43 200 €**
Dû à l'État · TVA et impôt sur les sociétés	**- 9 200 €**
CE QUI RESTE	**910 €**

Tout reprendre

Activité

Faites bouger les trois lignes du besoin en fonds de roulement. Le compte en banque suit.

Rien n'est noté. Plusieurs réglages conviennent.

LA QUESTION

La machine coûte 43 200 €. Jusqu'où faudrait-il faire bouger ces trois lignes pour la payer sans toucher à l'argent dû à l'État ?

355 Stock de café torréfié — 15 000 € → **25 000 €**

du café acheté, payé et torréfié, pas encore vendu

0 € — 30 000 €

\+ **411** Créances clients — **63 000 €**

des ventes livrées et facturées, pas encore payées

0 € — 126 000 €

− **401** Dettes fournisseurs — 9 000 € → **4 000 €**

des marchandises reçues, pas encore réglées

0 € — 18 000 €

= **BFR** — 69 000 € → **84 000 €**

IL MANQUE 50 090 €

Avec ce réglage, le compte en banque ne suffit pas à payer à la fois la machine et l'État.

LE COMPTE EN BANQUE

si Latitude Café achète la machine

512 Trésorerie · au 31 décembre	**17 310 €**
Hausse du besoin en fonds de roulement · ce que les trois lignes prennent au compte	**- 15 000 €**
La machine à torréfier · prix TTC	**- 43 200 €**
Dû à l'État · TVA et impôt sur les sociétés	**- 9 200 €**
CE QUI RESTE	**- 50 090 €**

Tout reprendre

À 375 px. À gauche, le même réglage. À droite, un réglage qui aggrave : la ligne change de nom, « Hausse du besoin », et il manque 50 090 €. Le besoin prend son sigle, BFR, que le chapitre vient de donner.

4 — La matière

Ce qui est affiché

ÉLÉMENT	MONTANT	OÙ LE CHAPITRE LE DONNE
355 Stock de café torréfié	15 000 €	2e sous-titre, avant le composant
411 Créances clients	63 000 €	idem
401 Dettes fournisseurs	9 000 €	idem
Besoin en fonds de roulement	69 000 €	idem, et la déclaration
512 Trésorerie au 31 décembre	17 310 €	accroche et 1er sous-titre
La machine à torréfier, TTC	43 200 €	accroche
Dû à l'État (4 400 € de TVA + 4 800 € d'impôt)	9 200 €	1er sous-titre
Ce qui reste au départ	**− 35 090 €**	**nombre neuf, voir section 7**

Les montants sont ceux du Bilan du 31 décembre (déroulé, tableau des ratios), les intitulés sont ceux d'une ligne du module. Le calcul du composant tient en deux lignes : le compte reçoit ce que le besoin a perdu (69 000 € moins le besoin réglé), puis paie la machine et l'État.

Ce que l'apprenant peut trouver

Chaque curseur va de zéro au double de sa valeur, par pas de 1 000 €. La machine passe dès que le besoin descend à 33 000 € ou moins, et il reste alors 910 €. Vérifié par script sur les 74 803 réglages possibles, dont 16 492 font passer la machine.

RÉGLAGE	CE QUI RESTE
Le stock seul, vidé	− 20 090 €
Les fournisseurs seuls, au double	− 26 090 €
Les deux ensemble	− 11 090 €
Les clients seuls, de 63 000 € à 27 000 €	910 €
Stock vidé, fournisseurs au double, clients à 51 000 €	910 €

Ce qui est écarté, et pourquoi

- **Un délai en jours pour le fournisseur.** Il faudrait convertir des jours en euros, donc un montant d'achats par jour que le module ne donne pas. Le nombre de jours de vente que représente un stock est même une entrée du registre (12.1), hors du chapitre. Un montant se lit sans rien savoir de plus.
- **Les quatre autres lignes du besoin** — dettes sociales, TVA, charges et produits constatés d'avance. Le chapitre les laisse de côté en une phrase, et l'entrée 12.2 les porte.
- **Un emprunt ou une avance de la banque.** Entrée 12.4, en module ultérieur, et c'est une autre manière de financer la machine que celle que le composant fait chercher.
- **Le fonds de roulement et la trésorerie nette.** Entrée 12.3, notion non traitée.
- **La TVA récupérable sur la machine.** Le corps raisonne sur 43 200 € TTC, le composant aussi.

5 — Geste par geste

- **Un curseur bouge** → sa ligne affiche l'ancienne valeur à côté de la nouvelle, le besoin aussi, et le compte en banque se recalcule. Les nombres changent d'un cran à l'autre, ils ne défilent pas : chaque nombre affiché est vrai pour la position du curseur.
- **Le curseur des fournisseurs joue à l'envers** : le monter fait baisser le besoin. Le signe « − » de sa gouttière le prépare sans le dire.
- **Un repère sous chaque piste** marque le point de départ. Il tombe toujours au milieu, puisque chaque curseur va jusqu'au double.
- **L'état** → toujours affiché, juste sous les curseurs, hauteur réservée. Il ne se démonte jamais, il change de mot et de teinte. **Ce n'est pas un verdict** : la question a des milliers de bonnes réponses, et la règle du 15 septembre réserve le verdict aux questions à réponse unique.
- **Tout reprendre** → les trois curseurs reviennent au milieu. Le bouton est toujours à sa place, invisible tant que rien n'a bougé.
- **Mesure** → le premier réglage qui fait passer la machine part à l'événement `premiere-reussite`, avec les trois valeurs et le besoin. Rien d'autre n'est compté. Le chiffre à regarder aux tests : combien d'apprenants passent par les clients seuls, et combien vident d'abord le stock.

Les textes affichés

OÙ	TEXTE
Consigne	Faites bouger les trois lignes du besoin en fonds de roulement. Le compte en banque suit.
Régime	Rien n'est noté. Plusieurs réglages conviennent.
Question	La machine coûte 43 200 €. Jusqu'où faudrait-il faire bouger ces trois lignes pour la payer sans toucher à l'argent dû à l'État ?
État, pas encore	**Il manque 35 090 €** Avec ce réglage, le compte en banque ne suffit pas à payer à la fois la machine et l'État.
État, atteint	**La machine passe** Il reste 910 € une fois l'État payé. Le besoin en fonds de roulement est descendu de 69 000 € à 33 000 €, et ces 36 000 € sont revenus sur le compte en banque.
Mentions des lignes	du café acheté, payé et torréfié, pas encore vendu · des ventes livrées et facturées, pas encore payées · des marchandises reçues, pas encore réglées (les mots du chapitre)
Compte en banque	512 Trésorerie · au 31 décembre / Baisse (ou Hausse) du besoin en fonds de roulement · ce que les trois lignes rendent (ou prennent) au compte / La machine à torréfier · prix TTC / Dû à l'État · TVA et impôt sur les sociétés / Ce qui reste

La seconde moitié de l'état atteint est la même pour tous les réglages, aux nombres près : c'est elle, la réponse à la question. Le montant manquant est dans le titre de l'état, parce qu'il est ce que l'apprenant cherche à faire descendre.

6 — Palette, étroit, clavier

- **Amber** pour la question et les curseurs. **Slate** pour le compte en banque. **Lime** quand la machine passe. Aucune information par la couleur seule : l'état est écrit, avec son montant.

- **Trois classes ajoutées**, dans `ajout-activite-simulateur-bfr.css`, à coller à la fin du bloc `.activite` : `.curseur-activite` (le curseur natif teinté par `accent-color`, rien à redessiner), `.repere-depart` et `.panneau-final-attente` (contour amber sur fond blanc, pour un état qui n'est ni faux ni « presque »). Le reste vient de la feuille : `.rang-operation`, `.signe-operation`, `.sous-total`, `.valeur-avant`, `.ligne-doc`, `.total-doc`, `.panneau-final`.
- **Sous 640 px**, rien ne s'empile, tout est déjà en colonne. Le libellé du besoin devient « BFR », le panneau d'état réserve un peu plus de hauteur.
- **Clavier** : les flèches déplacent un curseur de 1 000 €, Origine et Fin le mettent aux bornes. **Lecteur d'écran** : chaque cran annonce la valeur et l'état (« 45 000 €. Il manque 7 090 €. ») ; la région d'annonce ne parle que quand l'état bascule, sinon elle bavarderait à chaque cran.

---

7 — Points de vigilance, à trancher

1. **Les 9 200 € de l'État sont mis de côté**, ce qui fait un nombre neuf, 35 090 € au départ, là où le corps écrit 25 890 €. C'est la lecture fidèle du 1er sous-titre (« l'entreprise ne peut rien en faire d'autre »). L'autre voie : seuil à zéro sans l'État, la machine passerait dès 43 000 € de besoin — et le composant contredirait le paragraphe qui vient d'écarter ces 9 200 €.
2. **Le stock rend au compte sa valeur au coût.** C'est le raisonnement du chapitre, de l'argent avancé qui revient. Vendre ce café rapporterait en réalité davantage, avec un bénéfice et de la TVA. Le composant ne dit jamais « vendre », seulement que la ligne baisse. Tenu pour suffisant.
3. **Les bornes, de zéro au double.** Arbitraires mais uniformes, et c'est ce qui met le point de départ au milieu. Elles permettent d'aggraver le besoin, ce qui montre le mécanisme dans l'autre sens.
4. **Un montant et non un délai** pour le fournisseur — et la légende du chapitre (ligne 39) ainsi que le déroulé (lignes 711 et 887) à aligner. À grouper avec les lignes des Chapitres 7, 9 et 10.
5. **Sommes entières**, sans centimes, comme le chapitre ; les autres composants en portent deux décimales dans leurs documents.
6. **La hauteur**, environ 870 px à 720 px de large. Le compte en banque pourrait se replier en sa seule ligne « Ce qui reste » si l'écran l'exige, mais c'est lui qui montre d'où vient le montant de l'état.
7. **Les textes affichés** de la section 5.
8. **Le nom.** `<SimulateurBfr />` est gardé, le sigle est donné par le chapitre avant le composant.

Maquettes rendues depuis le vrai `.vue` (Vue global, Tailwind 4 CLI, `activite.css` avec le bloc ajouté, créneaux de `M1ActiviteSection` et `UButton` simulés). Le style de ces deux-là est une approximation.